CLI-07 · CLIMA Y CONFORT

El agua que enfría

Evaporación de láminas y splash, nebulización de alta presión, cámara de microalgas: cuánto enfría cada término y cuánta agua consume hacerlo.

EVAPORACIÓN TOTAL	POTENCIA	NIEBLA	REFUGIO EXTRA
2034	**1.367 kW**	**210 L/h · 141 kW**	**+501 m²**

CLI-07 · CLIMA

Kilovatios líquidos

¿Cuánto enfriamiento compra cada litro y qué términos del sistema hídrico rinden más?

B·INFERIDO

MÉTODO

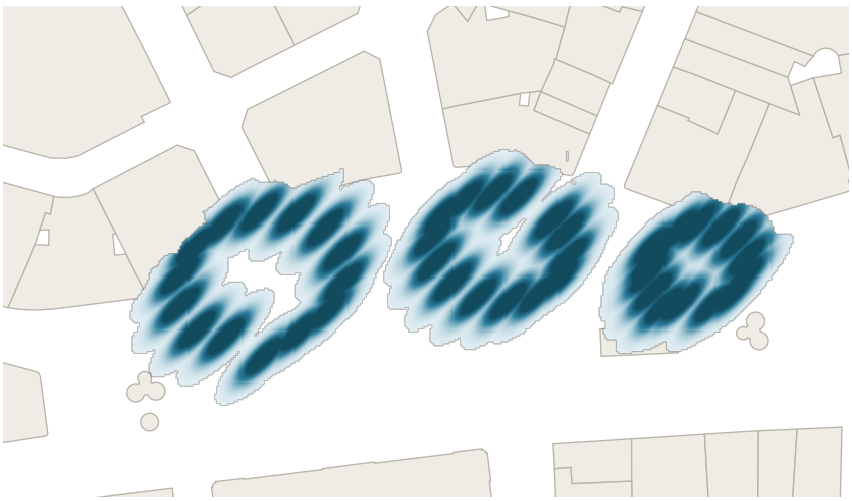
Penman lámina libre por elemento de agua (splash, estanques, balsas) con su exposición solar real; nebulización isoentálpica con deriva por viento (gota 40 µm, eficiencia 0,55) evaluada en 9 escenarios caudal×clima; microalgas como lámina confinada del canopy (CLI-10 estudia su fallo).

DATOS

agua.json, neb_escenarios.json, mist_cov/mist_dT.npy, refugio.json.

LIMITACIONES

Penman es un techo teórico bajo cielo despejado; la deriva de niebla usa viento dominante constante; el balance diario completo (riego incluido) vive en 04_AGUA.



ΔTA NEBULIZACIÓN · K

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep

RESULTADO

La nube de niebla deriva con el viento y cubre ~1.100 m² efectivos; baja el aire local hasta 2-3 K en la zona cubierta y añade +501 m² de refugio.

COSTE

210 L/h en el escenario BASE — el 10 %% del agua evaporativa total. El término más eficiente por litro del sistema (04_AGUA lo cuantifica).

RIESGO

Con humedad alta la depresión psicrométrica se hunde: en E1-húmedo el ΔT aplicado cae a 0,13 K. La niebla es un arma de día seco.

CLI-07.2 · NUEVE ESCENARIOS DE NEBULIZACIÓN

ESCENARIO	CLIMA	L/H	ΔT PSICR.	ΔT APLICADO
BAJO	E1	126.0	2.76 K	0.13 K
BAJO	E2	126.0	3.56 K	0.13 K
BAJO	E3	126.0	4.45 K	0.11 K
NOMINAL	E1	210.0	4.83 K	0.22 K
NOMINAL	E2	210.0	6.23 K	0.22 K
NOMINAL	E3	210.0	7.78 K	0.18 K
MAXIMO	E1	336.0	6.9 K	0.35 K
MAXIMO	E2	336.0	8.9 K	0.35 K
MAXIMO	E3	336.0	11.11 K	0.28 K